

Automaten und Sprachen Übungsblatt 6

Übungsaufgaben werden in den Übungen besprochen. Übungszeitraum: 19.01. – 30.01.
Hausaufgaben werden bewertet. Abgabe über Moodle bis: 12:00 Uhr am 02.02.2026
Schreiben Sie die Namen beider Gruppenmitglieder auf Ihre Abgabe.

Gestalten Sie Ihre Lösungen nachvollziehbar und referenzieren Sie verwendete Resultate aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 1 Gegeben ist die kontextfreie Grammatik $G = (\{S, T, U, V, W\}, \{a, b\}, P, S)$ in Chomsky-Normalform mit

$$P = \{S \rightarrow TU, S \rightarrow VW, T \rightarrow UW, T \rightarrow VV, T \rightarrow a, \\ U \rightarrow UT, U \rightarrow b, V \rightarrow UT, W \rightarrow VU, W \rightarrow US\}.$$

Geben Sie für die Wörter $w_1 = ababab$ und $w_2 = bbabb$ jeweils an, ob $w_i \in L(G)$. Verwenden Sie dazu den CYK-Algorithmus und die dazugehörige Notation als Tabelle aus der Vorlesung.

Übungsaufgabe 2 Gegeben sind die Sprachen

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists v \in \{a, b\}^* : w = vv\}, \\ L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall v \in \{a, b\}^* : w \neq vv\}.$$

Beweisen Sie, dass eine der beiden Sprachen vom Typ 2 ist und die andere nicht. Geben Sie eine Typ-2 Grammatik an, um zu beweisen, dass eine Sprache vom Typ 2 ist. Verwenden Sie das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen, um zu beweisen, dass die andere Sprache nicht vom Typ 2 ist.

Übungsaufgabe 3 Gegeben sind die Sprachen

$$L_1 = \{a^n b^k a^n \mid n, k \geq 0\}, \\ L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a > |w|_b\}.$$

Geben Sie jeweils einen Kellerautomaten (mit Akzeptanz per Zustand) $\mathcal{A}_i$ an mit $L(\mathcal{A}_i) = L_i$. Geben Sie dabei die Übergangsrelation graphisch an.

Hausaufgabe 4

(6 + 6)

Gegeben ist die kontextfreie Grammatik $G = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{a, b\}, P, S)$ in Chomsky-Normalform mit

$$P = \{S \rightarrow b, S \rightarrow AB, \\ A \rightarrow a, A \rightarrow DE, \\ B \rightarrow CA, \\ C \rightarrow AS, \\ D \rightarrow b \\ E \rightarrow AD\},$$

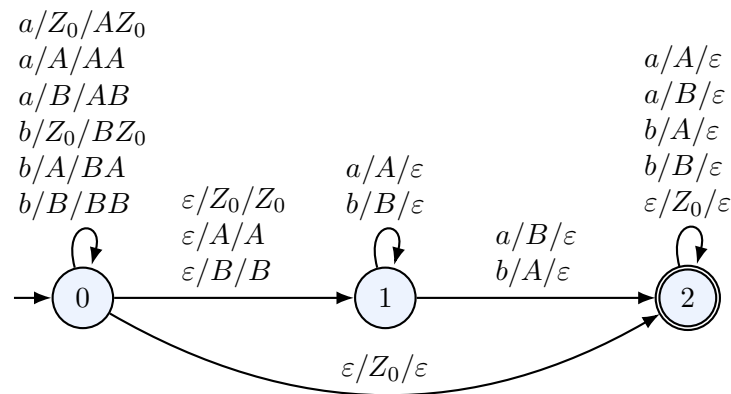
sowie die Wörter $w_1 = ababba$ und $w_2 = aaabaa$.

Entscheiden Sie jeweils, ob $w_i \in L(G)$, indem Sie den CYK-Algorithmus anwenden. Verwenden Sie dabei die dazugehörige Notation als **Tabelle aus der Vorlesung**.

Hausaufgabe 5

(2 + 4)

Gegeben ist der Kellerautomat $\mathcal{A} = (\{0, 1, 2\}, \{a, b\}, \{Z_0, A, B\}, 0, Z_0, \Delta, \{2\})$, mit Δ wie in nachfolgendem Diagramm.



- (a) Geben Sie Wörter $w_1, w_2 \in \{a, b\}^*$ der Länge 8 an, mit $w_1 \in L(\mathcal{A})$ und $w_2 \notin L(\mathcal{A})$.
 (b) Geben Sie $L(\mathcal{A})$ formal an.

Hausaufgabe 6

(6 + 6)

Gegeben sind die Sprachen

$$L_1 = \{b^n a^m \mid n, m \geq 0 \text{ und } 2n = 3m\}, \\ L_2 = \{w \cdot b^n \mid w \in \{a, b\}^*, n \geq 0 \text{ und } n > |w|\}.$$

Geben Sie jeweils einen Kellerautomaten (mit Akzeptanz per Zustand) $\mathcal{A}_i$ an mit $L(\mathcal{A}_i) = L_i$. Geben Sie dabei die Übergangsrelation graphisch an. Begründen Sie in einem Satz die Korrektheit Ihres Automaten.

Hausaufgabe 7

(8)

Gegeben ist die Grammatik $G = (\{S, T\}, \Sigma, P, S)$ mit $\Sigma = \{7, +, (,)\}$ und

$$P = \{S \longrightarrow 7, S \longrightarrow S+S, S \longrightarrow (S), \}.$$

Geben Sie einen Kellerautomaten mit Akzeptanz per leerem Keller $\mathcal{A}$ an mit $L(\mathcal{A}) = L(G)$.
Verwenden Sie dazu das **erste** Verfahren aus dem Beweis von Satz 11.9.

Hausaufgabe 8

(12)

Gegeben ist die Sprache

$$L = \{c^i a^j b^k \mid i, j, k \geq 0, \text{ sodass } i > k \text{ und } j > k\}$$

über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$. Beweisen Sie, dass L nicht vom Typ 2 ist. Verwenden Sie dazu das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen.

Benötigt ihr Hilfe? Kommt vorbei!

Offener Matheraum Informatik: Mo–Fr 13–17 Uhr Raum A412